Áreas de figuras planas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar perímetro y área
- Conocer las unidades de superficie y pasar de una a otra
- Calcular el área de cuadrados, rectángulos, paralelogramos, triángulos, rombos, trapecios y polígonos regulares
- Calcular el área del círculo y de figuras compuestas

Para pensar

Quieres poner césped artificial en un patio rectangular de 8 m por 5 m. ¿Cuántos metros cuadrados tienes que comprar?

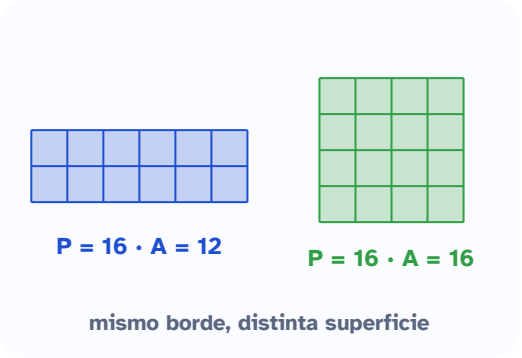
Explicación

Perímetro y área: no es lo mismo

El **perímetro** es la longitud del borde de una figura: lo que mide la valla de un jardín o el marco de un cuadro. Se mide en unidades de longitud (m, cm...).

El **área** es la medida de la superficie que ocupa: lo que se cubre con césped, baldosas o pintura. Se mide en unidades cuadradas (m^2, cm^2...).

Dos figuras pueden tener el mismo perímetro y distinta área. Un rectángulo de 6 × 2 y un cuadrado de 4 × 4 tienen los dos 16 de perímetro, pero áreas de 12 y 16.



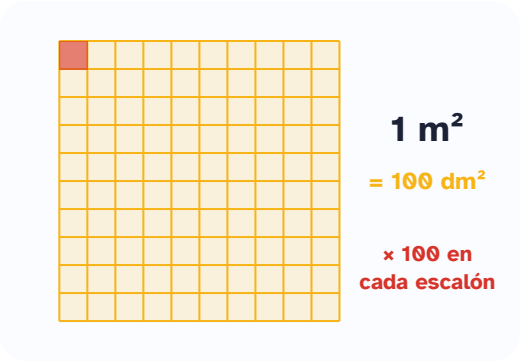
Unidades de superficie

La unidad principal es el **metro cuadrado** (m^2): la superficie de un cuadrado de 1 m de lado. También usamos km^2, hm^2, dam^2, dm^2, cm^2 y mm^2.

¡Atención! Entre dos unidades de superficie seguidas no hay 10, sino 100: un cuadrado de 1 m de lado tiene 10 × 10 = 100 cuadraditos de 1 dm de lado. Por eso:

- $1\ m^2 = 100\ dm^2 = 10\ 000\ cm^2$.
- $1\ km^2 = 1\ 000\ 000\ m^2$.

Para el campo se usan medidas agrarias: la **hectárea** (ha) = $1\ hm^2 = 10\ 000\ m^2$, más o menos un campo de fútbol y medio.



Cuadrado y rectángulo

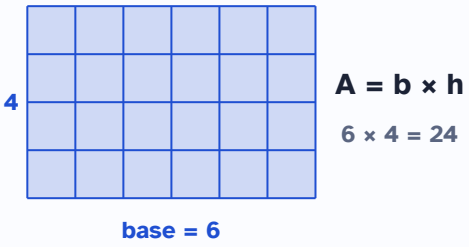
El área de un **rectángulo** es el número de cuadraditos que caben dentro. Si mide 6 de base y 4 de altura, caben 6 filas de 4, es decir, 6 × 4 = 24.

Rectángulo: A = base × altura

El **cuadrado** es un rectángulo con los lados iguales:

Cuadrado: A = lado × lado = lado²

Ejemplo: una baldosa cuadrada de 30 cm de lado tiene 30 × 30 = 900 cm^2.

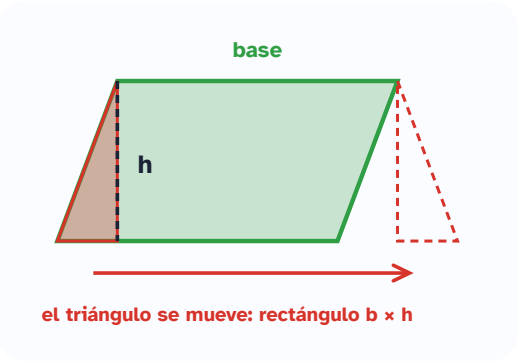


Romboide (paralelogramo)

Si cortas un triángulo de un lado del romboide y lo pegas en el otro, ¡se convierte en un rectángulo! Por eso su área se calcula igual:

A = base × altura

Cuidado: la **altura** no es el lado inclinado, sino la distancia perpendicular (recta, a 90°) entre la base y el lado de enfrente. Imagina que es lo que mediría la figura si la colocaras junto a una pared.



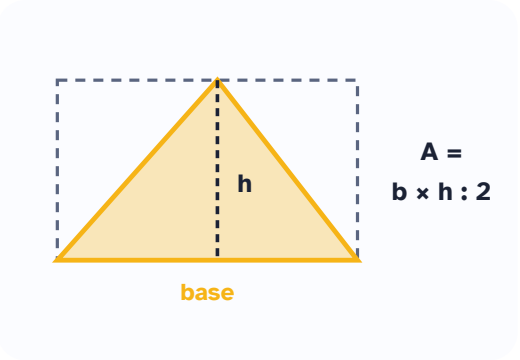
Triángulo

Todo triángulo es **la mitad** de un romboide (o de un rectángulo) con la misma base y la misma altura. Por eso:

$$A = (\text{base} \times \text{altura}) : 2$$

La altura es el segmento perpendicular desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación). En un triángulo rectángulo es muy fácil: los dos lados del ángulo recto son la base y la altura.

Ejemplo: base 10 cm y altura 6 cm → $A = 10 \times 6 : 2 = 30\ \text{cm}^2$.



Rombo y trapecio

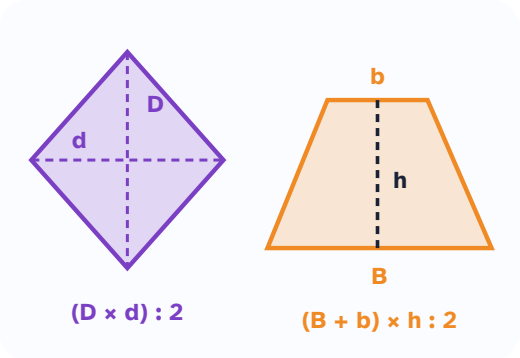
Rombo: se usan sus dos **diagonales**, la mayor (D) y la menor (d). El rombo es la mitad del rectángulo que lo rodea:

$$A = (D \times d) : 2$$

Trapecio: tiene dos bases paralelas, la mayor (B) y la menor (b). Si colocas dos trapecios iguales, uno al revés, forman un romboide de base B + b. Por eso:

$$A = (B + b) \times h : 2$$

Ejemplo: un trapecio con bases de 8 y 4 cm y altura 5 cm: (8 + 4) × 5 : 2 = 30 cm^2.



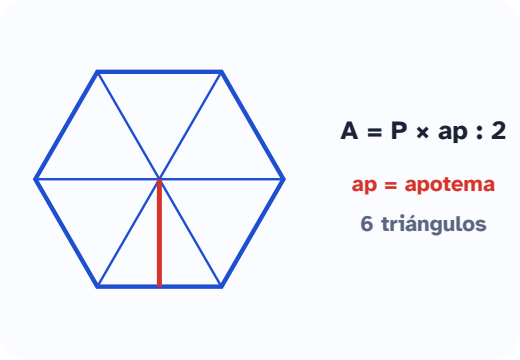
Polígono regular

Un polígono regular se puede dividir en tantos **triángulos iguales** como lados tiene, uniendo el centro con los vértices. Cada triángulo tiene como base un lado y como altura la **apotema**.

Sumando todos los triángulos:

$$\mathbf{A = perímetro \times apotema : 2}$$

Ejemplo: un hexágono regular de 4 cm de lado y 3,5 cm de apotema. Perímetro = 6 × 4 = 24 cm. A = 24 × 3,5 : 2 = 42 cm^2.



El círculo

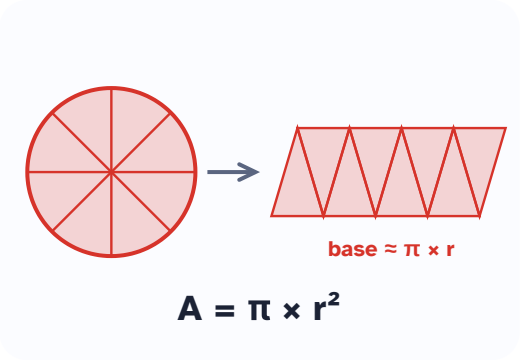
El área del círculo se calcula con el radio y el número π:

$$\mathbf{A = \pi \times r \times r = \pi \times r^2} \text{ (con } \pi \approx 3{,}14\text{)}$$

¿De dónde sale? Si cortas un círculo en muchos sectores muy finos, como una pizza, y los colocas alternados, forman casi un rectángulo cuya base es media

circunferencia (π × r) y cuya altura es el radio (r).

Ejemplo: una pizza de 30 cm de diámetro tiene 15 cm de radio. A = 3,14 × 15 × 15 = 706,5 cm^2. ¡No te olvides de usar el radio y no el diámetro!

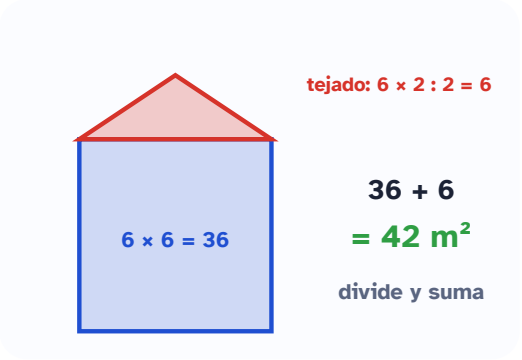


Figuras compuestas

Muchas figuras reales (una casa vista de frente, la planta de un piso, una pista de atletismo) no tienen una fórmula propia. Para calcular su área:

1. **Divide** la figura en otras que conozcas (rectángulos, triángulos, semicírculos...).
2. **Calcula** el área de cada parte.
3. **Suma** las áreas (o **resta** si hay un hueco).

Ejemplo: la fachada de una casa es un cuadrado de 6 m de lado con un tejado triangular de 6 m de base y 2 m de altura. Área: 6 × 6 + 6 × 2 : 2 = 36 + 6 = 42 m^2.



Fórmulas de áreas

Rectángulo	A = base × altura · Cuadrado: A = lado^2
Romboide	A = base × altura (altura perpendicular)
Triángulo	A = base × altura : 2
Rombo	A = D × d : 2 · Trapecio: A = (B + b) × h : 2
Polígono regular	A = perímetro × apotema : 2
Círculo	A = π × r^2 (π ≈ 3,14)

Ejercicios

1. **Calcula el perímetro y el área de un rectángulo de 9 m × 4 m.**

2. **Pasa a cm^2: 3 m^2 y 5 dm^2.**

3. **¿Cuántos m^2 tiene una finca de 2,5 ha?**

4. **Calcula el área de un cuadrado de 15 cm de lado.**

5. **Calcula el área de un romboide de base 8 cm y altura 3,5 cm.**

6. **Calcula el área de un rombo con diagonales de 10 y 6 cm.**

7. **Calcula el área de un trapecio de bases 12 y 8 m y altura 5 m.**

8. **Calcula el área de un pentágono regular de 6 cm de lado y 4,1 cm de apotema.**

9. **Calcula el área de un círculo de 4 m de radio.**

10. **Una habitación de 4 m × 3,5 m se va a cubrir con baldosas cuadradas de 50 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?**

Practica

1. **El área se mide en...**

   A) m

   B) m^2

   C) L

2. **1 m^2 son...**

   A) 10 dm^2

   B) 1 000 dm^2

   C) 100 dm^2

3. **Área de un rectángulo de 7 × 3...**

   A) 21

   B) 20

   C) 10

4. **Área de un cuadrado de lado 9...**

   A) 36

   B) 18

   C) 81

5. **Área de un triángulo de base 8 y altura 5...**

   A) 40

   B) 20

   C) 13

6. **La altura de un romboide es...**

   A) perpendicular a la base

   B) el lado inclinado

   C) la diagonal

7. **Área de un rombo de diagonales 6 y 4...**

   A) 24

   B) 12

   C) 10

8. **Fórmula del trapecio...**

   A) B × b : 2

B) B × h

C) (B + b) × h : 2

9. **Área de un círculo de radio 10 (π ≈ 3,14)...**

A) 314

B) 62,8

C) 31,4

10. **Una hectárea son...**

A) 1 000 m^2

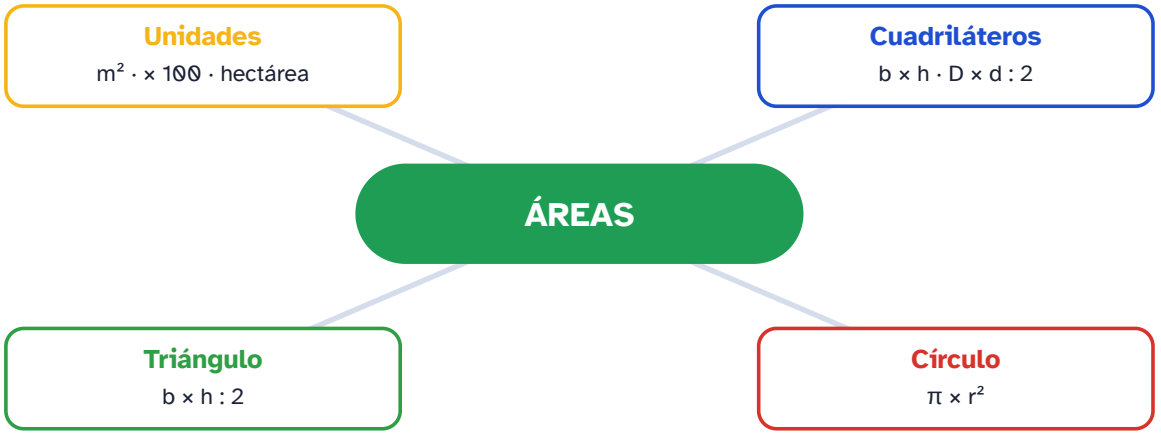
B) 10 000 m^2

C) 100 m^2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre perímetro y área; Por qué entre dos unidades de superficie hay que multiplicar por 100; Por qué el área del triángulo se divide entre 2; Cómo se calcula el área de un polígono regular; Cómo se calcula el área de una figura compuesta.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Área

Medida de la superficie de una figura, en unidades cuadradas.

1 m²

100 dm² = 10 000 cm².

Área del rectángulo

base × altura.

Área del triángulo

base × altura : 2.

Área del rombo

D × d : 2.

Área del trapecio

(B + b) × h : 2.

Área del polígono regular

perímetro × apotema : 2.

Área del círculo

π × r².

Soluciones

1. **B)** Unidades cuadradas.
2. **C)** × 100 en cada escalón.
3. **A)** b × h.
4. **C)** 9^2.
5. **B)** 8 × 5 : 2.
6. **A)** Forma 90° con la base.
7. **B)** 6 × 4 : 2.
8. **C)** Media de las bases por la altura.
9. **A)** 3,14 × 100.
10. **B)** 1 hm^2.

Soluciones de los ejercicios

1. P = 26 m; A = 36 m^2.
2. 30 000 cm^2 y 500 cm^2.
3. 25 000 m^2.
4. 225 cm^2.
5. 28 cm^2.
6. 10 × 6 : 2 = 30 cm^2.
7. (12 + 8) × 5 : 2 = 50 m^2.
8. P = 30 cm; A = 30 × 4,1 : 2 = 61,5 cm^2.
9. 3,14 × 16 = 50,24 m^2.
10. Habitación 14 m^2 = 140 000 cm^2; baldosa 2 500 cm^2; 140 000 : 2 500 = 56 baldosas.